Códigos multinivel

- Llamamos códigos multinivel a los que contemplan más de dos valores de la magnitud física
- En fibra no se usan nunca, sólo hay dos niveles posibles (luz-oscuridad)
- AMI y MLT-3 son ejemplos de código multinivel (3 voltajes). Sin embargo cada símbolo sólo contiene un bit
- En cobre últimamente se recure a códigos multinivel con más de un bit por símbolo para aumentar el caudal sin aumentar la frecuencia (aumentar el alfabeto). Ejemplos:
  - 1000BASE-T utiliza PAM-5 (5 niveles). El objetivo es enviar 250 Mb/s con 125 Msym/s (como 100BASE-TX)
  - 10GBASE-T utiliza PAM-16 (16 niveles)

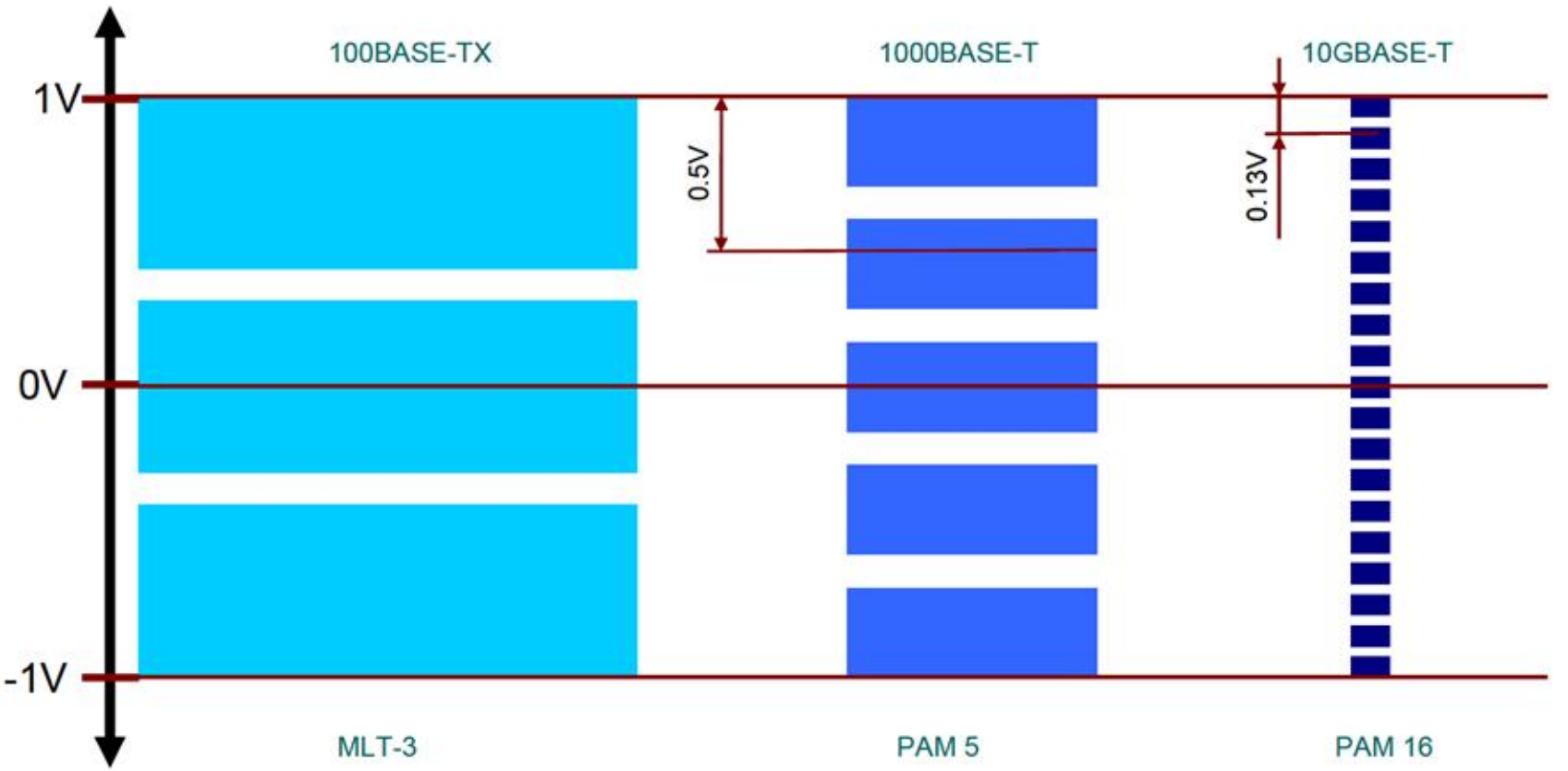
Funcionamiento de PAM-5

- PAM-5 maneja 5 niveles: +1V, +0,5 V, 0 V, -0,5 V y -1 V
- La codificación se lleva a cabo agrupando los bits de ocho en ocho (256 posibilidades) y se hace corresponder a cada grupo una combinación de cuatro símbolos, que con 5 niveles da $5^4 = 625$ combinaciones posibles
- Como se usan 256 de entre 625 posibles se eligen las más interesantes, es decir las que son balanceadas y tienen transiciones
- Como se codifican 8 bits en 4 símbolos para enviar 250 Mb/s hay que mandar 125 Mbaudios (lo mismo que se enviaba en 100BASE-TX)

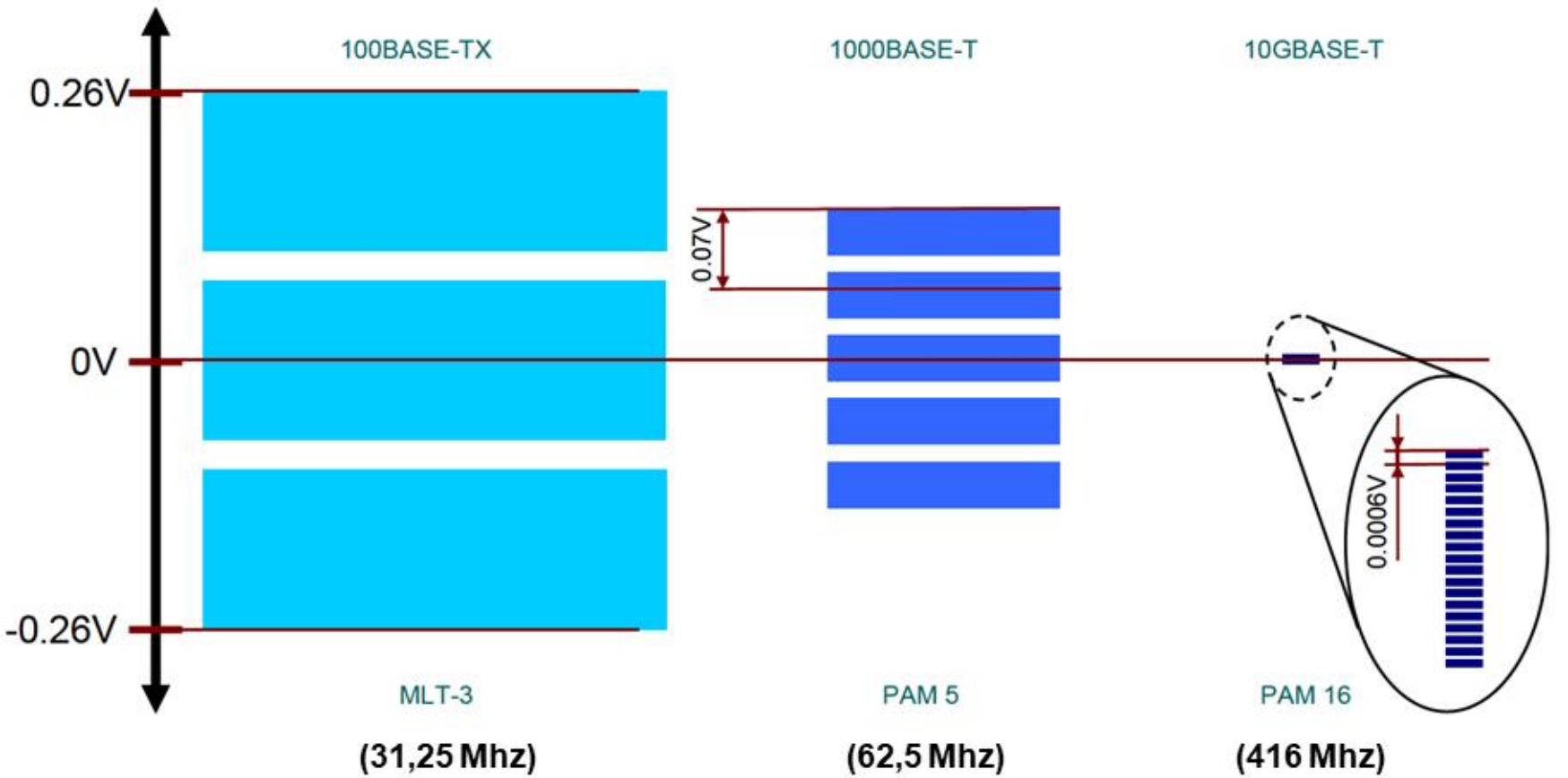
Codificaciones en Ethernet

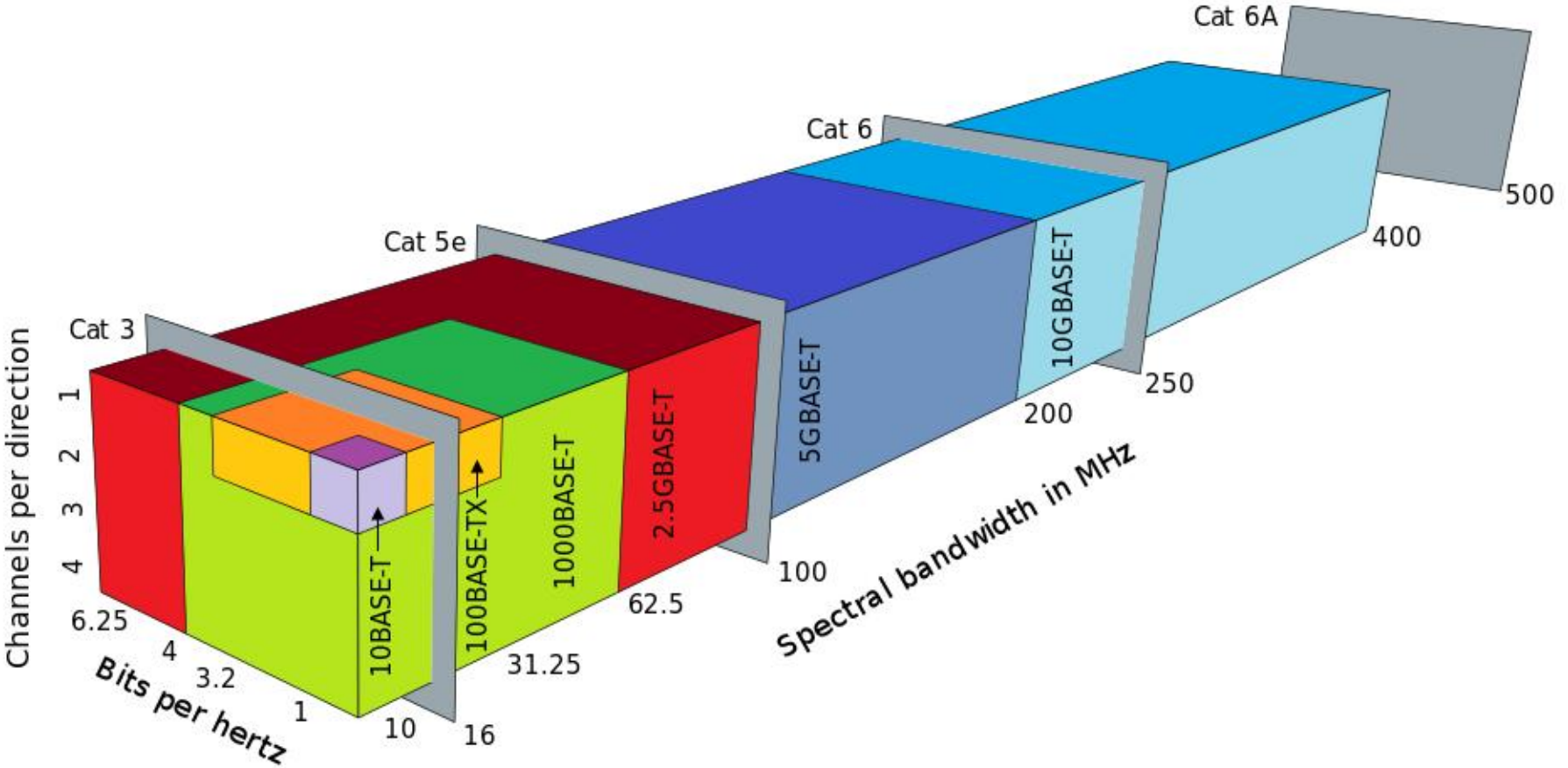
Medio	Veloc./ canal	Codificación	Canales	Msym/s por canal	Eficiencia	Cable
10BASE-T	10	Manchester	1	20	50%	Cat. 3
100BASE-X	100	4B/5B + MLT-3	1	125	80%	Cat. 5
1000BASE-TX	250	PAM-5	4	125	200%	Cat. 5e
10GBASE-T	2500	PAM-16	4	833	300%	Cat. 6a
1000BASE-X	1000	8B/10B	1	1.250	80%	F.O.
10GBASE-R	10000	64B/66B	1	10.312	97%	F.O.
40GBASE-R4	10000	64B/66B	4	10.312	97%	F.O.
100GBASE-R4	25000	64B/66B	4	25.781	97%	F.O.

Niveles en 100BASE-TX, 1000BASE-T y 10GBASE-T (lado emisor)



Niveles en 100BASE-TX, 1000BASE-T y 10GBASE-T (lado receptor)




Cat 6A
Cat 6
Cat 5e
Cat 3
500
400
250
200
100
62.5
31.25
16
10
1
3.2
4
6.25
Channels per direction
1
2
3
4
Bits per hertz
Spectral bandwidth in MHz
10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
2.5GBASE-T
5GBASE-T
10GBASE-T